



Cáncer de mama metastásico

M. Espié, C. Bonnet-Bensimon, V. De Castelbajac, C. Cuvier, S. Giacchetti, L. Teixeira

Resumen: El cáncer de mama metastásico requiere un tratamiento multidisciplinario. Las modalidades de tratamiento dependerán del tipo de cáncer: luminal A, luminal B, con sobreexpresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), triple negativo. La aparición de metástasis puede ser precoz, pero a veces muy tardía, en particular en los cánceres luminales A (sensibles a las hormonas). Aunque los cánceres triple negativos tienen un mal pronóstico, las pacientes con cáncer de mama metastásico hormonosensible o con sobreexpresión de HER2 tienen una larga supervivencia y pueden calificarse como pacientes crónicas.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Cáncer de mama; Metástasis; Hormonoterapia; Quimioterapia; Terapias dirigidas; Radioterapia; Cirugía

Plan

■ Introducción	1
■ Historia natural	2
■ Sitios metastásicos, tipos moleculares y supervivencia	2
■ Criterios de elección del tratamiento	2
■ Tratamientos	3
Cánceres no hormonodependientes y HER2–	3
Cánceres que sobreexpresan HER2	4
Cánceres RH positivos y HER2 negativos	4
Inhibidores de la diana de la rapamicina en células de mamífero	5
Inhibidores de la fosfoinositida 3-cinasa (PI3 K)	6
■ Cuál es la estrategia terapéutica actual para los tratamientos anti hormonales en el cáncer de mama metastásico RH+ y HER2	6
Tratamiento anti hormonal o quimioterapia	6
Qué tratamiento anti hormonal y qué combinaciones de tratamientos	6
■ Tratamientos locales	7
■ Conclusión	7

■ Introducción

El cáncer de mama sigue siendo un problema de salud pública, tanto por su frecuencia (casi 60.000 nuevos casos al año en Francia) como por su mortalidad (12.000 muertes al año en Francia). Estas cifras ilustran perfectamente la importancia de reducir al máximo la aparición de metástasis. En efecto, en 2020, en la gran mayoría de los

casos de metástasis, ya no se podrá utilizar el término «curación», aunque la esperanza de vida pueda prolongarse de forma significativa gracias a los tratamientos. Esto subraya la relevancia del tratamiento inicial de la enfermedad, que debe combinar la detección precoz, los tratamientos locorregionales (cirugía-radioterapia) más eficaces posibles, asociados a tratamientos «adyuvantes» (quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas) y adaptados lo más posible a las características del tumor de cada paciente.

El cáncer de mama es en realidad una enfermedad sistémica desde el principio en muchos casos. Las células metastásicas existen incluso antes de tratar a una paciente con un tumor aparentemente localizado. En efecto, la vida subclínica de un tumor neoplásico es más larga que su fase clínica y se estima que puede llegar a ser de hasta 8 años en el caso de los tumores de evolución lenta. También se han encontrado en formas localizadas células tumorales circulantes (CTC), ácido desoxirribonucleico tumoral circulante (ADN) y, en estudios anteriores, células neoplásicas en la médula ósea [1]. En resumen, las células neoplásicas han tenido tiempo de sobra para propagarse antes del diagnóstico clínico, migrar a través de la circulación sanguínea o linfática hasta otro órgano, dormir allí, despertar un día y dar lugar a metástasis clínicamente perceptibles [2].

El riesgo de metástasis depende de parámetros clínicos que siguen siendo relevantes (tamaño tumoral, invasión ganglionar). También depende de parámetros de anatomía patológica y de laboratorio como el grado, la expresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), la existencia o no de receptores hormonales (RH) (de estrógenos [RE], de progesterona [RP], de andrógenos) y de los genes tumorales implicados

en estas vías y en la capacidad de invadir tejidos adyacentes, de sobrevivir en la circulación sanguínea y linfática, de atravesar las paredes de los vasos y de proliferar dentro de un tejido diana.

Se han definido diversos tipos de cáncer de mama con perfiles evolutivos diferentes:

- cánceres luminales A: se trata de cánceres altamente dependientes de las hormonas: RE+++, RP+++ y muy poco proliferativos, con Ki67 inferior al 15%, a menudo de grado 1 o 2 bajo y evolución lenta;
- cánceres luminales B, que también tienen receptores de estrógeno positivos, pero con menor intensidad que los luminales A. Los receptores de progesterona son frecuentemente negativos, mientras que el Ki67 y el grado son más altos. Estos cánceres son menos sensibles a las hormonas y más agresivos;
- cánceres con sobreexpresión de HER2, agresivos y de proliferación rápida, cuyo pronóstico ha cambiado de forma radical desde el descubrimiento del trastuzumab;
- cánceres triple negativos, altamente proliferativos, RE negativos y RP negativos, sin sobreexpresión de HER2 y de mal pronóstico.

■ Historia natural

En la gran mayoría de los casos, el cáncer de mama con metástasis no siempre es curable. Las células neoplásicas se adaptan y desarrollan mecanismos de resistencia a los distintos tratamientos y acaban resistiendo a cualquier forma de tratamiento. Sin embargo, se han hecho progresos, incluso en términos de supervivencia. En primer lugar, en el caso de la enfermedad oligometastásica, parece que hay algunas pacientes que se recuperan «por completo». Estas curaciones se han observado con una combinación de todas las modalidades terapéuticas: quimioterapia, a veces a altas dosis, cirugía de las metástasis, radioterapia y hormonoterapia [3]. En el caso de la sobreexpresión de HER2, pueden observarse remisiones muy prolongadas, lo que da lugar a esperanzas de curación. Además, los tratamientos prolongan la supervivencia [4, 5] y mejoran la calidad de vida de las pacientes, aunque los problemas metodológicos hacen que estas valoraciones sean cuestionables [6].

■ Sitios metastásicos, tipos moleculares y supervivencia

Los cánceres triple negativos y los que sobreexpresan HER2 suelen presentar metástasis de forma precoz (en los 5 años siguientes al diagnóstico), mientras que los cánceres luminales A pueden presentar metástasis tardías, más de 10 años después del diagnóstico inicial.

Dependiendo de estos subtipos moleculares, la diseminación metastásica diferirá en parte con un exceso de localizaciones pulmonares y cerebrales para los cánceres triple negativos y con sobreexpresión de HER2 en comparación con los cánceres luminales (Cuadro 1) [7].

En Francia, se cuenta con la cohorte ESME (Épidémiologie Stratégie Médico-Économique) de los centros de lucha contra el cáncer, que proporciona datos fiables y recientes sobre el destino de 22.109 pacientes con cáncer de mama metastásico y tratadas en estas instituciones entre 2008 y 2016 [8]. La mediana de la supervivencia global para toda la población fue de 39,5 meses, con una supervivencia global a 5 años del 33,8%. Esta supervivencia fue claramente distinta según los subtipos de cáncer estudiados, con una supervivencia global de 43,3 meses (42,5-44,5) para los cánceres luminales RH+/HER2-, 50,1 meses (47,6-53,1) en el caso de los tumores con sobreexpresión de HER2 y una supervivencia de 14,8 meses para los cánceres triple negativos (Fig. 1).

Los factores de peor pronóstico identificados fueron la edad avanzada, el tipo triple negativo, un intervalo libre inferior a 24 meses entre el diagnóstico inicial y la aparición de metástasis, la presencia de metástasis viscerales y el número de focos metastásicos. El estado general y el carácter metastásico inicial o secundario son también parámetros importantes, como se ha demostrado en trabajos anteriores [9, 10].

■ Criterios de elección del tratamiento

La clave es la presencia o ausencia de RH y de la sobreexpresión de HER2. Es necesario obtener resultados fiables y, a menudo, es preferible tomar una biopsia de las localizaciones metastásicas. Esto permite, por un lado, estar seguros del diagnóstico y, por otro, comprobar que las metástasis tienen las mismas características que el tumor inicial. A medida que la enfermedad progresa, existe una tendencia a la desdiferenciación celular: los tumores que inicialmente eran RH+ pueden convertirse en RH-, lo que

Cuadro 1. Sitios metastásicos y subtipos moleculares (según [7]).

	Cerebro	Hígado	Pulmones	Huesos	Ganglios
Luminal A	OR = 1	1	1	1	1
Luminal B	OR = 1,4	1,1	1,4	1,3	1,4
HER2	OR = 5,3	1,7	3,2	1,1	1,1
Triple negativo	OR = 3,6	0,5	2,5	0,4	2,9

OR: cociente de probabilidades.

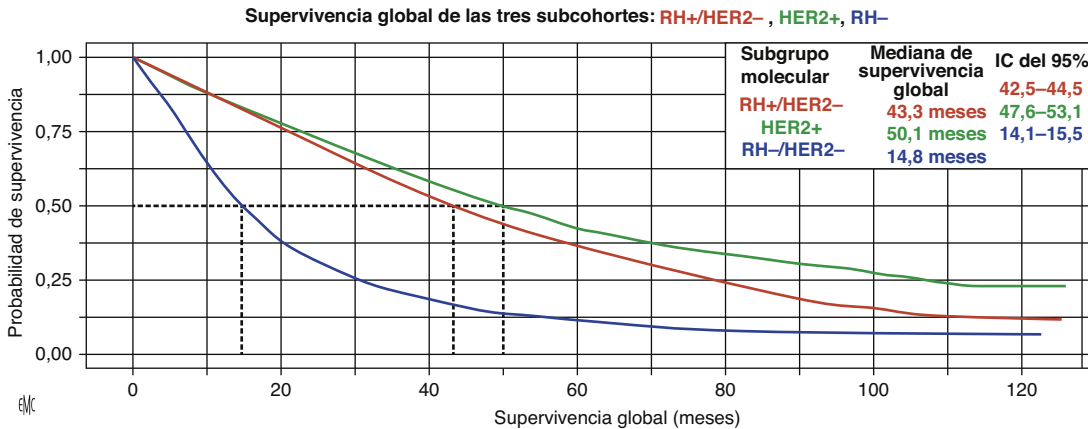


Figura 1. Supervivencia global y subtipos moleculares (según [8]). IC: intervalo de confianza; RH: receptores hormonales.

se asocia a un peor pronóstico y, en ocasiones, a malas elecciones terapéuticas [11, 12].

Por supuesto, la edad fisiológica, el estado general, las comorbilidades y las condiciones sociopsicológicas son elementos esenciales en los criterios de selección.

Resulta paradójico que la situación más simple sea el caso de los cánceres triple negativos, que se tratan con quimioterapia, en ocasiones combinada con un agente antiangiogénico o inmunoterapia. Se volverá a hablar de esto.

En el caso de la sobreexpresión de HER2, se suele proponer una combinación de quimioterapia y agentes anti-HER2. El tratamiento anti-HER2 se continúa a menudo a largo plazo y, en el caso del cáncer HER2+++ y RH+, se puede proponer la terapia hormonal como relevo.

En el caso de los cánceres RH+, el tratamiento de referencia es la hormonoterapia. Sin embargo, se sabe que entre el 30-40% de los cánceres RH+ responden mal al tratamiento hormonal. Por lo tanto, es importante seleccionar a las pacientes para las que este tratamiento será realmente eficaz. En la actualidad, el primer criterio para elegir entre la hormonoterapia y la quimioterapia en caso de metástasis es el grado de evolución del tumor. La enfermedad necesita un tratamiento urgente debido a lo que los anglosajones denominan un «episodio visceral». El episodio visceral se define por consenso de expertos como una disfunción orgánica significativa evidenciada por signos clínicos, síntomas y resultados de laboratorio asociados a una rápida progresión de la enfermedad. El episodio visceral no se limita a las localizaciones viscerales, sino que implica que éstas requieren un tratamiento rápido y eficaz [13]. Si el cáncer metastásico RH+ no presenta un episodio visceral, el tratamiento de elección es la hormonoterapia; en la actualidad, en la mayoría de los casos, en combinación con anticinasas dependientes de ciclinas (CDK) 4/6 (cf infra).

Los criterios clásicos siguen siendo importantes: para estos cánceres RH+, hay que tener en cuenta los receptores de estrógeno y progesterona. Los receptores de progesterona son inducidos por los receptores de estrógeno y es mucho menos probable que un tumor RP- sea sensible a las hormonas que un tumor RE+/RP+. También hay que tener en cuenta la tasa de positividad: un tumor RE+++ 100%/RP+++ 100% es mucho más sensible a las hormonas que un tumor RE+ 10%, RP- [14, 15]. Los receptores suelen estar correlacionados con el grado: los tumores de grado 3 a menudo son RE-, mientras que los de grado 1 son más a menudo RH+, lo que se confirma con datos más recientes utilizando el grado genómico [16]. En resumen, los tumores proliferantes son menos sensibles a las hormonas que los tumores no proliferantes, lo que queda ilustrado por los estudios sobre el valor del Ki67 [17]. Un antiguo criterio clínico sigue siendo relevante: el intervalo libre, que es el tiempo transcurrido entre el diagnóstico inicial y la aparición de las metástasis. Cuanto más largo sea el intervalo, mayor será la probabilidad de sensibilidad a las hormonas [18, 19].

Los nuevos marcadores de pronóstico en caso de metástasis incluyen las CTC y el ADN tumoral circulante. Una reunión de expertos recopiló de forma retrospectiva 18 estudios que incluían 2.436 pacientes metastásicas con un umbral de cinco CTC. Las pacientes con menos de cinco CTC tuvieron una mayor supervivencia ($p < 0,0001$) cualquiera que fuera el subtipo molecular (RH+, HER2+ o triple negativo). Por lo tanto, las pacientes con más de cinco CTC pueden beneficiarse más de las nuevas terapias dirigidas o de la quimioterapia [20]. El análisis del ADN tumoral circulante es un método no invasivo para detectar mutaciones en el ADN, y en la enfermedad metastásica puede detectar la resistencia al tratamiento y permitir adaptarlo, por ejemplo, en el caso de las mutaciones del receptor de estrógeno. Los estudios han demostrado que, en el caso de la mutación del gen *ESR1*, la eficacia del fulvestrant es mayor que la de un inhibidor de la aromatasa [21, 22].

■ Tratamientos

Cánceres no hormonodependientes y HER2-

El tratamiento se basará en la quimioterapia: monoquimioterapia o poliquimioterapia. Esta última se utiliza para obtener una respuesta rápida, pero a costa de una mayor toxicidad. Si el cáncer no es demasiado evolutivo, se utiliza la monoquimioterapia. La quimioterapia se continúa mientras sea eficaz y se apoya en el uso de quimioterapias de forma secuencial. Un metaanálisis mostró que las pacientes tenían una ganancia en la supervivencia sin recaída e incluso en la supervivencia global con la quimioterapia prolongada hasta el escape terapéutico [23, 24].

Las moléculas más utilizadas son los taxanos (paclitaxel, docetaxel), las antraciclinas (doxorubicina, 4'epidoxorubicina), los antimetabolitos (capecitabina, gemcitabina), los inhibidores de los microtúbulos (eribulina, vinorelbina) y el platino en el caso de la mutación BRCA y el cáncer triple negativo.

Cánceres triple negativos

El tratamiento de los cánceres triple negativos se basa en la quimioterapia. Son cánceres muy agresivos y rápidamente evolutivos. Sin embargo, existen diferentes variedades de cánceres triple negativos, algunos de los cuales pueden tener, de forma paradójica, un muy buen pronóstico, como los cánceres adenoides quísticos. La quimioterapia suele combinar una antraciclina y un taxano, con una mediana de supervivencia global de unos 18 meses. Un agente antiangiogénico, el bevacizumab, suele combinarse con la quimioterapia. Un metaanálisis mostró un beneficio en la supervivencia sin recaída con esta combinación en comparación con la quimioterapia sola, pero sin ningún beneficio en la supervivencia global [25].

Para las pacientes con cáncer de mama metastásico asociado a una mutación BRCA, el carboplatino parece proporcionar un pequeño beneficio en comparación con el docetaxel [26].

Avances terapéuticos:

- para las pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo y una mutación BRCA, el uso de inhibidores de la poli(ADP-ribosa) polimerasa (PARP) (olaparib, talazoparib) ha demostrado una eficacia superior en términos de supervivencia sin recaída en comparación con la quimioterapia. El olaparib se comparó en el tratamiento de tercera línea con la quimioterapia de elección del oncólogo. Alrededor del 50% de las pacientes tenían un cáncer triple negativo. La supervivencia sin progresión fue de 7 meses frente a 4,2 meses con quimioterapia ($p < 0,001$) [27]. El talazoparib también se comparó con la quimioterapia según el mismo esquema terapéutico. La supervivencia sin progresión fue de 8,6 meses frente a 5,6 meses ($p < 0,001$) [28];
- la inmunoterapia también sirve para mejorar el pronóstico. En efecto, los cánceres de mama triple negativos son cánceres inmunogénicos, a diferencia de la mayoría de los cánceres de mama luminales. En combinación con la quimioterapia se utilizan medicamentos que bloquean la muerte celular programada 1 (PD-1) o el ligando de muerte celular programada 1 (PD-L1) (Fig. 2), como el pembrolizumab o el atezolizumab. En un ensayo comparativo de atezolizumab asociado a taxano frente a taxano solo, hubo una mejora de la supervivencia sin progresión en el grupo de inmunoterapia, con una supervivencia sin progresión de 7,2 frente a 5,5 meses ($p = 0,0025$). Estos estudios demuestran que el concepto se ha verificado y que en estas pacientes son necesarios más estudios con inmunoterapia y aplicación de factores predictivos de eficacia. Se

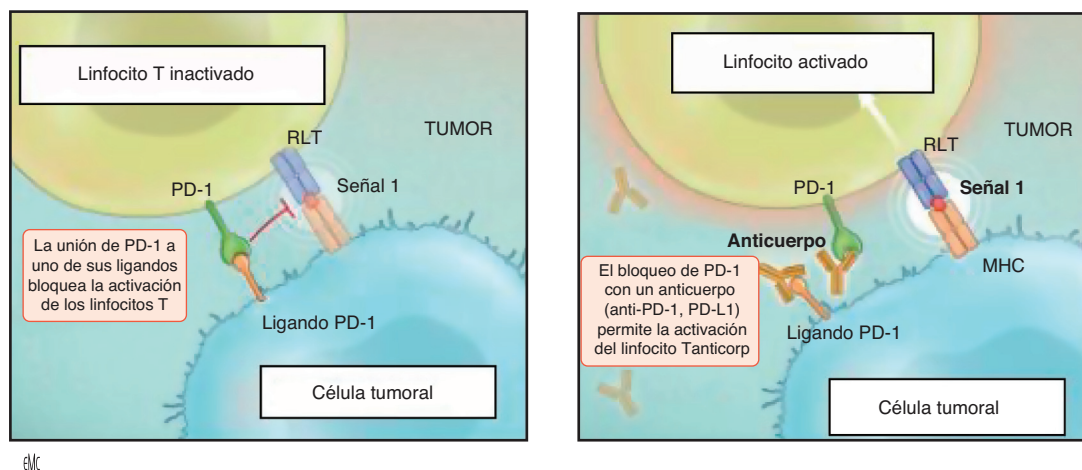


Figura 2. Modo de acción del anticuerpo de muerte celular programada 1 (PD-1) o del ligando de muerte celular programada 1 (PD-L1). RLT: receptor de linfocitos T; MHC: complejo principal de histocompatibilidad.

sabe que la presencia de linfocitos que infiltran el tumor (LIT) se asocia a una mejor respuesta terapéutica [29].

Cánceres que sobreexpresan HER2

El descubrimiento de HER2 y luego del trastuzumab, un anticuerpo monoclonal anti-HER2, es uno de los mayores hallazgos en el tratamiento del cáncer de mama en los últimos 15 años. El oncogén HER2 está situado en el brazo largo del cromosoma 17 y es un miembro de la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Es una familia de receptores transmembrana con actividad tirosina cinasa. La activación de HER2 está relacionada principalmente con la amplificación, lo que da lugar a la sobreexpresión de la proteína en la superficie celular (Fig. 3).

Los cánceres de mama con sobreexpresión de HER2 son agresivos, rápidamente evolutivos y a menudo poco sensibles a las hormonas. El descubrimiento del trastuzumab y de los medicamentos anti-HER2 ha cambiado por completo el pronóstico de estos tumores en el contexto metastásico. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra la porción extracelular de HER2.

El primer ensayo clínico se publicó en 2001 [30] y comparó una combinación de trastuzumab y quimioterapia con la quimioterapia sola en 469 pacientes con metástasis. Se observó un aumento de la supervivencia sin progresión ($p < 0,001$) y una disminución de la tasa de mortalidad a 1 año. Se observó toxicidad cardíaca, sobre todo cuando se utilizó en combinación con antraciclinas. Puede observarse una caída de la fracción de eyección ventricular, que suele ser reversible al suspender el trastuzumab, y el tratamiento se monitoriza con ecocardiografía o gammagrafía cardíaca. El trastuzumab se ha combinado con docetaxel, también con una mejora significativa del tiempo de progresión y de la supervivencia global [31].

Para sortear los mecanismos de resistencia, se desarrollaron esquemas combinados inicialmente con antitirocinas como el lapatinib, con una ganancia de supervivencia sin progresión, así como con neratinib o, en la actualidad, con tucatinib. Se han desarrollado otros agentes dirigidos a HER2, como el pertuzumab, que se une a un sitio de HER2 diferente al del trastuzumab. La combinación de ambas moléculas con un taxano ha dado lugar a una mejora de la supervivencia global de 40,8 meses a 56,5 meses [32]. Por ello, este tratamiento se ha convertido en la referencia de primera línea en la enfermedad metastásica. Se ha producido un nuevo avance con los anticuerpos monoclonales conjugados. Consisten en un anticuerpo monoclonal acoplado a un agente quimio-

terapéutico que se libera en las células diana que expresan receptores HER2. Así, el TDM1 se forma combinando el trastuzumab con un agente citotóxico que inhibe los microtúbulos. Por tanto, el TDM1 actúa bloqueando el receptor HER2 y liberando emtansina en las células que expresan HER2, convirtiéndose en el tratamiento de referencia de segunda línea, ya que ha demostrado ser más eficaz que el tratamiento convencional de lapatinib más capecitabina [33] y en un ensayo que comparaba el TDM1 con la quimioterapia de elección del oncólogo [34].

Se están comercializando nuevos y prometedores anticuerpos monoclonales conjugados, como el trastuzumab deruxtecan [35].

Por último, en algunos casos, y en el caso de los cánceres metastásicos HER2+++ y RH+, se puede proponer una combinación con la hormonoterapia, sobre todo como tratamiento de mantenimiento, pero a veces en primera línea, en particular en caso de contraindicación a la quimioterapia o en pacientes muy mayores.

Cánceres RH positivos y HER2 negativos

La hormonoterapia es el tratamiento de referencia para las pacientes con cáncer de mama metastásico hormonodependiente. Históricamente, las terapias hormonales han sido quirúrgicas (ooforectomía, adrenalectomía o incluso hipofisectomía) o médicas (estrógenos, andrógenos, progestágenos). En las pacientes no seleccionadas en función de la presencia de RH, la tasa de respuesta se situó en torno al 30% y la duración de la respuesta entre 8-12 meses. En caso de respuesta a una primera línea de hormonoterapia, existe una alta probabilidad de respuesta a una segunda línea de ésta. En cambio, si una primera línea de hormonoterapia resulta inactiva, la probabilidad de eficacia de una segunda línea se sitúa en torno al 10%. Por lo tanto, la determinación de los RH y la mejor tolerabilidad de las terapias hormonales (tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, degradadores selectivos de los receptores de estrógenos [SERD]), en comparación con los tratamientos anteriores, es lo que ha permitido la generalización de la hormonoterapia.

En la actualidad, el consenso internacional sugiere que, para estos cánceres RH+ sin progresión rápida, el tratamiento debe iniciarse con una combinación de hormonoterapia y anti-CDK 4/6 (cf «Inhibidores del ciclo celular dirigidos a las CDK 4 y 6»).

Bloquear los receptores hormonales

El tamoxifeno es la molécula de referencia. Al principio se utilizaba en Francia para las pacientes posmenopáusicas, pero en la actualidad se usa esencialmente antes de

HER2 como diana principal en el cáncer de mama: estrategias de inhibición de la vía HER2

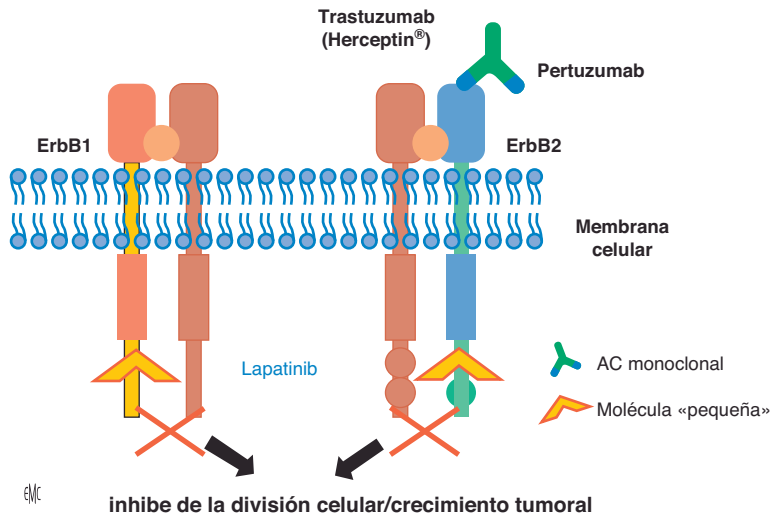


Figura 3. Modo de acción de los agentes anti-HER2 (trastuzumab, pertuzumab, lapatinib). AC: anticuerpo.

la menopausia. Perteneció a la familia de los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERM), como el raloxifeno o el toremifeno. Es un potente antagonista, pero también un agonista parcial de los estrógenos según el tejido. El tamoxifeno competirá con los estrógenos para unirse al receptor. Antes de la menopausia, inducirá una hiperestradiolemia.

El fulvestrant es un antiestrógeno puro, sin efecto agonista. Se une fuertemente al receptor de estrógenos, pero induce una regulación negativa de la síntesis del receptor de estrógenos y lo degrada. Por tanto, se reduce la expresión de los receptores de estrógeno y progesterona. Su desarrollo se ha complicado por el uso inicial a una dosis subóptima de 250 mg en lugar de los 500 mg/28 días hoy recomendados. Los estudios han demostrado la equivalencia de la eficacia con un inhibidor de la aromatasa en segunda línea de tratamiento y luego en primera línea [36]. Un ensayo aleatorizado mostró una ganancia con la combinación de fulvestrant más anastrozol en comparación con el anastrozol solo [37].

Evitar la producción de estrógenos

Los análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LH-RH) inducen una menopausia artificial reversible. En la actualidad se prescriben con más frecuencia que la ooforectomía, pero son igual de eficaces.

Los inhibidores de la aromatasa se utilizan después de la menopausia. Impiden la conversión de los andrógenos, principalmente de origen suprarrenal, en estrógenos en los tejidos periféricos y en las células del cáncer de mama. Se comercializan tres moléculas: anastrozol, letrozol y exemestano, que han sustituido a los progestágenos y al tamoxifeno en caso de metástasis, esencialmente por su menor toxicidad [38, 39]. Se necesitaron metaanálisis para mostrar una ganancia en la supervivencia sin progresión en comparación con otras terapias hormonales [40].

Aumentar la eficacia de la hormonoterapia

Inhibidores del ciclo celular dirigidos a las CDK 4 y 6. El ciclo celular consta de cuatro fases (G1, S, G2, M) con una progresión bajo el control de los puntos de transición, que a su vez están bajo el control de las proteínas, en particular de las CDK. La vía ciclina D-CDK4/6 se activa con frecuencia en los cánceres, especialmente en los de mama. En consecuencia, se han desarrollado inhibidores de esta vía y se han utilizado en combinación con terapias hormonales debido a la frecuencia de activación de esta vía en este tipo de cáncer [41].

Los Cuadros 2 y 3 resumen los principales ensayos aleatorizados [42-47], que no pueden compararse entre sí

porque las poblaciones son diferentes. Sólo en el ensayo MONALEESA-7 participaron específicamente 672 mujeres premenopáusicas. En el ensayo PALOMA-3, el análisis se realizó en un subgrupo de 108 pacientes premenopáusicas que habían progresado con la hormonoterapia anterior. El ensayo MONARCH-2 incluyó un subgrupo de 114 pacientes premenopáusicas.

Al final, estos ensayos muestran un beneficio en la supervivencia sin progresión a favor de añadir anti-CDK4/6 a la hormonoterapia convencional. Este beneficio se observa con independencia de los subgrupos estudiados. Un metaanálisis de estos ensayos de primera línea en caso de metástasis concluyó que había una ganancia en la supervivencia sin recaída y en la supervivencia global [48]. Los efectos adversos son principalmente hematológicos (leucopenia y anemia, pero en general sin fiebre, cansancio ni, en el caso del abemaciclib, la posibilidad de diarrea).

Con base en estos ensayos, se propone la combinación de hormonoterapia y anti-CDK 4/6 como tratamiento de primera línea para las metástasis sensibles a las hormonas.

El fulvestrant en combinación con los inhibidores CDK 4/6 puede ser una alternativa a los inhibidores de la aromatasa. En el ensayo MONALEESA-3, la combinación de ribociclib y fulvestrant fue más eficaz que el fulvestrant solo en términos de supervivencia sin progresión (cociente de riesgos = 0,59; intervalo de confianza: 0,48-0,73) e incluso de supervivencia global: 57,8% a los 42 meses frente al 45,9% [49]. La combinación de fulvestrant e inhibidores de la aromatasa también puede utilizarse como tratamiento de primera línea.

Inhibidores de la diana de la rapamicina en células de mamífero

Estas moléculas se desarrollaron, entre otras cosas, para sortear la resistencia a la hormonoterapia mediante la inhibición de la diana de rapamicina en células de mamífero (m-TOR), que forma parte de la vía de proliferación PI3 K/AKT/m-TOR. Cuando esta vía se activa, se reduce la eficacia de la hormonoterapia, aumenta la proliferación celular y se inhibe la apoptosis. Para el cáncer de mama, se ha desarrollado principalmente everolímús con ensayos aleatorizados que muestran una mejora del tiempo sin progresión en combinación con tamoxifeno frente a tamoxifeno solo y en combinación con exemestano frente a exemestano solo [50]. Sin embargo, esta molécula no está exenta de efectos adversos (mucositis, neumopatía intersticial, hiperglucemia, etc.).

Cuadro 2.

Anticinasas dependientes de las ciclinas (CDK) 4/6 en la premenopausia.

Ensayos con pacientes premenopáusicas	Tratamientos	Supervivencia sin progresión	Supervivencia global	HR (supervivencia global)
MONALEESA-7, 2019 [42]	Inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno + análogos de la LH-RH ± ribociclib	HR = 0,55 (0,44-0,69)	A 42 meses: 70,2% (63,5-76) frente al 46% (32,2-58,9)	0,71 (0,54-0,95) <i>p</i> = 0,00973
MONARCH-2, 2019 [43]	Fulvestrant + GnRH, ± abemaciclib	HR = 0,45 (0,26-0,75)		HR = 0,69 (0,38-1,25)
PALOMA-3, 2018 [44]	Fulvestrant + goserelina ± palbociclib	9,5 frente a 5,6 meses, HR = 0,50 (0,29-0,87)	38 frente a 38 meses	HR = 1,07 (0,61-1,86)

HR: cociente de riesgos; LH-RH: hormona liberadora de hormona luteinizante; GnRH: gonadotropina hipofisaria.

Cuadro 3.

Anticinasas dependientes de las ciclinas (CDK) 4/6 en mujeres posmenopáusicas.

Ensayos con pacientes mayormente posmenopáusicas	Tratamientos	Supervivencia sin progresión	Supervivencia global
PALOMA-2, 2019 [45]	Letrozol ± palbociclib	27,6 frente a 14,5 meses HR = 0,563; <i>p</i> < 0,0001	NS
MONALEESA-2, 2018 [46]	Letrozol ± ribociclib	25,3 frente a 16 meses HR = 0,569	HR = 0,746 (0,517-1,078)
MONARCH-3, 2019 [47]	Letrozol o anastrozol ± abemaciclib	28 frente a 14 meses HR = 0,540 (0,41-0,69; <i>p</i> = 0,000002)	NS

Inhibidores de la fosfoinositida 3-cinasa (PI3 K)

Estas moléculas están en desarrollo. El alpelisib, en combinación con fulvestrant, comparado con fulvestrant solo [51], demostró su eficacia en un ensayo aleatorizado de fase III en términos de mejora de la supervivencia sin progresión en el subgrupo de pacientes con mutación en *PIK3CA*. Sin embargo, en más del 30% de los casos se observó una hiperglucemia que obligó a tratar a las pacientes con metformina.

■Cuál es la estrategia terapéutica actual para los tratamientos antihormonales en el cáncer de mama metastásico RH+ y HER2

Tratamiento antihormonal o quimioterapia

Una de las primeras cuestiones que se plantean en caso de progresión o de diagnóstico inicial de un cáncer de mama metastásico RH+ y HER2 es si se debe comenzar con un tratamiento antihormonal o con quimioterapia.

Ya se ha comentado el concepto de episodio visceral, que orienta hacia la quimioterapia de primera línea para una respuesta rápida.

La otra cuestión que influye en la elección entre la hormonoterapia y la quimioterapia es la sensibilidad hormonal. La resistencia primaria se define como una recaída en los 2 años siguientes al inicio de un tratamiento antihormonal adyuvante o la progresión en los 6 meses siguientes al inicio del tratamiento hormonal de primera línea para el cáncer de mama metastásico. La resistencia secundaria se define como la recaída durante la hormonoterapia adyuvante después de al menos 2 años de tratamiento o la recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la hormonoterapia adyuvante, así como

la progresión durante la hormonoterapia después de al menos 6 meses de tratamiento.

El uso de un tratamiento antihormonal de primera línea se prefiere en ausencia de episodio visceral o resistencia hormonal evidente, para el cáncer de mama metastásico RH+ y HER2-.

Qué tratamiento antihormonal y qué combinaciones de tratamientos

Cuando el tratamiento antihormonal está indicado en primera línea, puede utilizarse solo (o una combinación de hormonoterapia), pero en la actualidad se combina con mayor frecuencia con una terapia dirigida (anti-CDK 4/6).

La elección del tratamiento antihormonal depende de varios factores:

- estado menopáusico o no menopáusico;
- la hormonoterapia previa, en particular adyuvante, y el tiempo transcurrido entre la interrupción de este tratamiento y la recidiva metastásica.

Para las pacientes premenopáusicas, según la European Society of Medical Oncology (ESMO), el tratamiento preferente es la supresión ovárica combinada con otro tratamiento antihormonal. En ausencia de supresión de la función ovárica, sólo se puede utilizar tamoxifeno, pero su eficacia se considera menor que la de los otros tratamientos.

Así pues, con la supresión de la función ovárica, las recomendaciones de tratamiento pueden considerarse iguales para las pacientes posmenopáusicas y no menopáusicas.

Por lo tanto, para las mujeres posmenopáusicas, los inhibidores de la aromatasa se utilizan con mayor frecuencia como tratamiento de primera línea en combinación con anti-CDK 4/6. Cuando la recaída se produce durante la hormonoterapia adyuvante o menos de 12 meses después de finalizar este tratamiento, la hormonoterapia que se debe combinar con los inhibidores CDK4/6 sería el fulvestrant. La combinación de un inhibidor CDK4/6 en este caso permite un aumento de la supervivencia sin progresión de 6-7 meses si la opción de hormonoterapia sigue estando indicada.

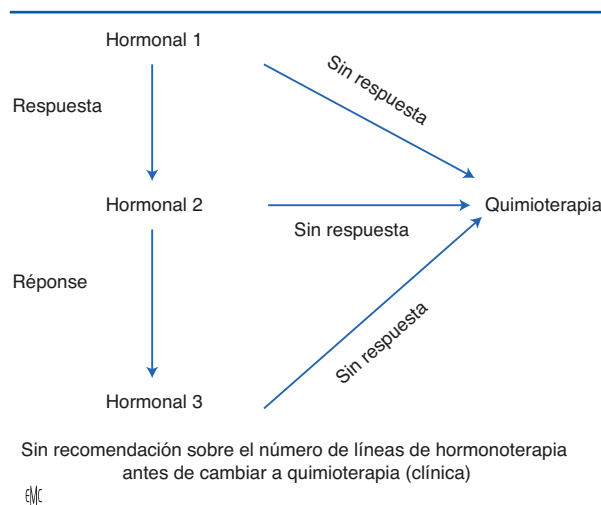
Aunque las combinaciones de hormonoterapia con terapias dirigidas parecen ser cada vez más el tratamiento de primera línea en el cáncer de mama metastásico RH+ y

Cuadro 4.

Cáncer de mama metastásico: indicaciones de tratamiento (resumen).

Tipos de cáncer	Quimioterapia	Hormonoterapia	Agentes anti-HER2+	Agentes anti-HER2–	Denosumab Bifosfonatos
Triples negativos	Siempre	No	No	Bevacizumab Inmunoterapia anti-PARP si <i>BRCA</i> mutado	Si hay metástasis óseas
HER2 +++	De preferencia	Como relevo de la quimioterapia si RH+	Trastuzumab + pertuzumab TDM1 Tucatinib, Deruxtecán Lapatinib	Ensayos clínicos	
RH+	Si hay progresión con hormonoterapia Enfermedad agresiva 4/6	Tratamiento preferente en combinación con anti-CDK 4/6 Hormonoterapia secuencial	No, a menos que sea HER2+++	Everolímús Alpelisib	

PARP: poli(ADP-ribosa) polimerasa; CDK: cinasas dependientes de las ciclinas; RH: receptores hormonales.

**Figura 4.** Secuencias terapéuticas en el cáncer de mama metastásico hormonodependiente.

HER2–, también se puede utilizar la hormonoterapia sola, especialmente en caso de recaída tardía y en función de la edad y las comorbilidades de la paciente. También es posible comenzar con una monoterapia mediante inhibidores de la aromatasa y luego, en caso de progresión, administrar un tratamiento con fulvestrant e inhibidores de la CDK 4/6.

Así, existen diferentes tipos de tratamiento hormonal y de combinaciones de hormonoterapia y terapias dirigidas. Estas opciones pueden utilizarse de forma secuencial a medida que la enfermedad avanza o en casos de mala tolerabilidad. Aunque todavía no se ha establecido la mejor secuencia terapéutica, parece estar cada vez más clara, pero depende sobre todo de la situación individual, en particular de los agentes hormonales ya recibidos, las preferencias de la paciente y la extensión de la enfermedad (Fig. 4) (Cuadro 4).

■ Tratamientos locales

Cirugía de las metástasis: tiene un lugar limitado en el marco de una enfermedad sistémica, pero puede ser realmente beneficiosa en el marco de una única metástasis o de unas pocas metástasis, sobre todo si el cáncer es de evolución lenta. Por lo tanto, las metástasis pulmonares, hepáticas o cerebrales pueden ser intervenidas con eficacia objetiva [52], máxime si los tratamientos sistémicos han sido eficaces.

En el caso de las metástasis óseas, además del dolor, puede haber complicaciones como fracturas patológicas, compresión medular o hipercalcemia. Por lo general, se recomiendan los bifosfonatos o el denosumab como com-

plemento de los tratamientos específicos después de una revisión dental para reducir el riesgo de osteonecrosis de la mandíbula. La radioterapia puede servir para aliviar el dolor y consolidar un resultado obtenido por el tratamiento médico.

En caso de cirugía del tumor primario del cáncer de mama metastásico de entrada, por lo general se iniciarán los tratamientos sistémicos y se propondrá la cirugía sólo si hay una respuesta satisfactoria. Sin embargo, la cirugía también puede plantearse con fines de «limpieza» o sintomáticos. Los estudios retrospectivos han mostrado una ganancia en la supervivencia global de las pacientes sometidas a cirugía, pero están sujetos a sesgos [53–55]. Se han publicado dos ensayos aleatorizados que también son criticables. En el primer ensayo, no se observó ningún beneficio en la supervivencia global. En el segundo, se observó una ganancia en la supervivencia global de forma retrospectiva [56, 57]. Un metaanálisis de 216.066 pacientes encontró un beneficio, en particular en caso de resección quirúrgica (cociente de riesgos: 0,6379; 0,5974–0,6811) [58].

En cualquier caso, la cirugía parece razonable si hay respuesta a los tratamientos sistémicos.

■ Conclusión

Se han producido importantes avances terapéuticos en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama metastásico. La elección ya no es simplemente binaria (hormonoterapia o quimioterapia), sino que se ha vuelto considerablemente más compleja y justifica la discusión del caso de cada paciente en comité multidisciplinar. La diferenciación del cáncer de mama en distintos subtipos ha permitido adaptar los tratamientos a las distintas características del tumor. Gracias a los avances terapéuticos y a la eficacia de las diversas líneas de tratamiento, la esperanza de vida ha aumentado. En muchos casos, el cáncer de mama metastásico se convierte en una enfermedad crónica.

■ Bibliografía

- [1] Thery L, Meddis A, Cabel L, Proudhon C, Latouche A, Pierga JY, et al. Circulating Tumor Cells in Early Breast Cancer. *JNCI Cancer Spectr* 2019;**3**, pkz026.
- [2] Dittmer J. Mechanisms governing metastatic dormancy in breast cancer. *Semin Cancer Biol* 2017;**44**:72–82.
- [3] Sledge GW. Curing Metastatic Breast Cancer. *J Oncol Pract* 2016;**12**:6–10.
- [4] Andre F, Slimane K, Bachelot T, Dunant A, Namer M, Barrelier A, et al. Breast cancer with synchronous metastases: trends in survival during a 14-year period. *J Clin Oncol* 2004;**22**:3302–8.

- [5] Caswell-Jin JL, Plevritis SK, Tian L, Cadham CJ, Xu C, Stout NK, et al. Change in survival in metastatic breast cancer with treatment advances: meta-analysis and systematic review. *JNCI Cancer Spectr* 2018;**2**, pky062.
- [6] Ghislain I, Zikos E, Coens C, Quinten C, Balta V, Tryfonidis K, et al. Health-related quality of life in locally advanced and metastatic breast cancer: methodological and clinical issues in randomised controlled trials. *Lancet Oncol* 2016;**17**:e294–304.
- [7] Kennecke H, Yerushalmi R, Woods R, Cheang MCU, Voduc D, Speers CH, et al. Metastatic behavior of breast cancer subtypes. *JCO* 2010;**28**:3271–7.
- [8] Deluche E, Antoine A, Bachelot T, Lardy-Cleaud A, Dieras V, Brain E, et al. Contemporary outcomes of metastatic breast cancer among 22,000 women from the multicentre ESME cohort 2008–2016. *Eur J Cancer* 2020;**129**:60–70.
- [9] Tripathy D, Brufsky A, Cobleigh M, Jahanzeb M, Kaufman PA, Mason G, et al. De Novo versus recurrent HER2-positive metastatic breast cancer: patient characteristics. *Treatment, and Survival from the SystHERs Registry The Oncologist* 2020;**25**:e214–22.
- [10] Dawood S, Broglio K, Ensor J, Hortobagyi GN, Giordano SH. Survival differences among women with de novo stage IV and relapsed breast cancer. *Ann Oncol* 2010;**21**:2169–74.
- [11] Hoefnagel LD, Moelans CB, Meijer SL, van Slooten HJ, Wesseling P, Wesseling J, et al. Prognostic value of estrogen receptor α and progesterone receptor conversion in distant breast cancer metastases. *Cancer* 2012;**118**:4929–35.
- [12] Rossi S, Basso M, Strippoli A, Dadduzio V, Cerchiaro E, Barile R, et al. Hormone receptor status and HER2 expression in primary breast cancer compared with synchronous axillary metastases or recurrent metastatic disease. *Clin Breast Cancer* 2015;**15**:307–12.
- [13] Cardoso F, Costa A, Senkus E, Aapro M, André F, Barrios CH, et al. 3rd ESO-ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 3). *Ann Oncol* 2017;**28**:16–33.
- [14] Bardou VJ, Arpino G, Elledge RM, Osborne CK, Clark GM. Progesterone receptor status significantly improves outcome prediction over estrogen receptor status alone for adjuvant endocrine therapy in two large breast cancer databases. *J Clin Oncol* 2003;**21**:1973–9.
- [15] Ravdin PM, Green S, Dorr TM, McGuire WL, Fabian C, Pugh RP, et al. Prognostic significance of progesterone receptor levels in estrogen receptor-positive patients with metastatic breast cancer treated with tamoxifen: results of a prospective Southwest Oncology Group study. *J Clin Oncol* 1992;**10**:1284–91.
- [16] Loi S, Haibe-Kains B, Desmedt C, Lallemand F, Tutt AM, Gillet C, et al. Definition of clinically distinct molecular subtypes in estrogen receptor-positive breast carcinomas through genomic grade. *J Clin Oncol* 2007;**25**:1239–46.
- [17] Loehberg CR, Almstedt K, Jud SM, Haerberle L, Fasching PA, Hack CC, et al. Prognostic relevance of Ki-67 in the primary tumor for survival after a diagnosis of distant metastasis. *Breast Cancer Res Treat* 2013;**138**:899–908.
- [18] Largillier R, Ferrero JM, Doyen J, Barriere J, Namer M, Mari V, et al. Prognostic factors in 1,038 women with metastatic breast cancer. *Ann Oncol* 2008;**19**:2012–9.
- [19] Chang E, Mougalian SS, Adelson KB, Young MR, Yu JB. Association between prolonged metastatic free interval and recurrent metastatic breast cancer survival: findings from the SEER database. *Breast Cancer Res Treat* 2019;**173**:209–16.
- [20] Cristofanilli M, Pierga JY, Reuben J, Rademaker A, Davis AA, Peeters DJ, et al. The clinical use of circulating tumor cells (CTCs) enumeration for staging of metastatic breast cancer (MBC): International expert consensus paper. *Crit Rev Oncol Hematol* 2019;**134**:39–45.
- [21] De Santo I, McCartney A, Migliaccio I, Di Leo A, Malorni L. The emerging role of ESR1 mutations in luminal breast cancer as a prognostic and predictive biomarker of response to endocrine therapy. *Cancers* 2019;**11**(12).
- [22] Turner NC, Swift C, Kilburn LS, Fribbens C, Beaney M, GarciaMurillas I, et al. ESR1 mutations and overall survival on fulvestrant versus exemestane in advanced hormone receptor positive breast cancer: a combined analysis of the phase III SoFEA and EFACT trials. *Clin Cancer Res* 2020;**26**(19):5172–7.
- [23] Gennari A, Stockler M, Puntoni M, Sormani M, Nanni O, Amadori D, et al. Duration of chemotherapy for metastatic breast cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *J Clin Oncol* 2011;**29**:2144–9.
- [24] Stockler MR, Wilcken NJC, Coates AS. Chemotherapy for advanced breast cancer how long should it continue? *Breast Cancer Res Treat* 2003;**81**(Suppl. 1):S49–52.
- [25] Miles DW, Diéras V, Cortés J, Duenne AA, Yi J, O'Shaughnessy J. First-line bevacizumab in combination with chemotherapy for HER2-negative metastatic breast cancer: pooled and subgroup analyses of data from 2447 patients. *Ann Oncol* 2013;**24**:2773–80.
- [26] Tutt A, Tovey H, Cheang MC, Kernaghan S, Kilburn L, Gazinska P, et al. Carboplatin in BRCA1/2-mutated and triple-negative breast cancer BRCAness subgroups: the TNT Trial. *Nat Med* 2018;**24**:628–37.
- [27] Robson M, Im SA, Senkus E, Xu B, Domchek SM, Masuda N, et al. Olaparib for metastatic breast cancer in patients with a germline BRCA mutation. *N Engl J Med* 2017;**377**:523–33.
- [28] Litton JK, Rugo HS, Ettl J, Hurvitz SA, Goncalves A, Lee KH, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. *N Engl J Med* 2018;**379**:753–63.
- [29] Schmid P, Adams S, Rugo HS, Schneeweiss A, Barrios CH, Iwata H, et al. Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast cancer. *N Engl J Med* 2018;**379**:2108–21.
- [30] Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A, et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. *N Engl J Med* 2001;**344**:783–92.
- [31] Marty M, Cognetti F, Maraninchi D, Snyder R, Mauriac L, Tubiana-Hulin M, et al. Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 studygroup. *J Clin Oncol* 2005;**23**:4265–74.
- [32] Swain SM, Baselga J, Kim SB, Ro J, Semiglazov V, Campone M, et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2015;**372**:724–34.
- [33] Diéras V, Miles D, Verma S, Pegram M, Welslau M, Baselga J, et al. Trastuzumab emtansine versus capecitabine plus lapatinib in patients with previously treated HER2-positive advanced breast cancer (EMILIA): a descriptive analysis of final overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2017;**18**:732–42.
- [34] Krop IE, Kim SB, Martin AG, LoRusso PM, Ferrero JM, BadovinacCrnjevic T, et al. Trastuzumab emtansine versus treatment of physician's choice in patients with previously treated HER2-positive metastatic breast cancer (TH3RESA): final overall survival results from a randomised open-label phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2017;**18**:743–54.
- [35] Modi S, Saura C, Yamashita T, Park YH, Kim SB, Tamura K, et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-positive breast cancer. *N Engl J Med* 2020;**382**:610–21.
- [36] Lee CI, Goodwin A, Wilcken N. Fulvestrant for hormone-sensitive metastatic breast cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;(1):CD011093.
- [37] Mehta RS, Barlow WE, Albain KS, Vandenberg TA, Dakhil SR, Tirumali NR, et al. Overall survival with fulvestrant plus anastrozole in metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2019;**380**:1226–34.
- [38] Buzdar A, Jonat W, Howell A, Jones SE, Blomqvist C, Vogel CL, et al. Anastrozole, a potent and selective aromatase inhibitor, versus megestrol acetate in postmenopausal women with advanced breast cancer: results of overview analysis of two phase III trials. Arimidex Study Group. *J Clin Oncol* 1996;**14**:2000–11.
- [39] Bonnetterre J, Thürlimann B, Robertson JF, Krzakowski M, Mauriac L, Koralewski P, et al. Anastrozole versus tamoxifen as first-line therapy for advanced breast cancer in 668 postmenopausal women: results of the Tamoxifen or Arimidex randomized group efficacy and tolerability study. *J Clin Oncol* 2000;**18**:3748–57.

- [40] Gibson L, Lawrence D, Dawson C, Bliss J. Aromatase inhibitors for treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;(4):CD003370.
- [41] Sablin MP, Ricci F, Loirat D, Jobard A, Basse C, Romano E, et al. [Cell cycle inhibitors in endocrine receptor positive breast cancer]. *Bull Cancer* 2017;**104**:114–22.
- [42] Im SA, Lu YS, Bardia A, Harbeck N, Colleoni M, Franke F, et al. Overall survival with ribociclib plus endocrine therapy in breast cancer. *N Engl J Med* 2019;**381**:307–16.
- [43] Sledge GW, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, et al. The effect of Abemaciclib plus Fulvestrant on overall survival in hormone receptor-positive, ERBB2-negative breast cancer that progressed on endocrine therapy-MONARCH 2: a randomized clinical trial. *JAMA Oncol* 2019;**6**(1):116–24.
- [44] Turner NC, Slamon DJ, Ro J, Bondarenko I, Im SA, Masuda N, et al. Overall survival with palbociclib and fulvestrant in advanced breast cancer. *N Engl J Med* 2018;**379**:1926–36.
- [45] Rugo HS, Finn RS, Diéras V, Ettl J, Lipatov O, Joy AA, et al. Palbociclib plus letrozole as first-line therapy in estrogen receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer with extended follow-up. *Breast Cancer Res Treat* 2019;**174**:719–29.
- [46] Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Paluch-Shimon S, et al. Updated results from MONALEESA-2, a phase III trial of first-line ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. *Ann Oncol* 2018;**29**:1541–7.
- [47] Johnston S, Martin M, Di Leo A, Im SA, Awada A, Forrester T, et al. MONARCH 3 final PFS: a randomized study of abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer. *NPJ Breast Cancer* 2019;**5**:5.
- [48] Ramos-Esquivel A, Hernandez-Steller H, Savard MF, Landa-verde DU. Cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors as first-line treatment for post-menopausal metastatic hormone receptor-positive breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis of phase III randomized clinical trials. *Breast Cancer* 2018;**25**:479–88.
- [49] Slamon DJ, Neven P, Chia S, Fasching PA, De Laurentiis M, Im SA, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med* 2020;**382**:514–24.
- [50] Bachelot T, Bourcier C, Cropet C, Ray-Coquard I, Ferrero JM, Freyer G, et al. Randomized phase II trial of everolimus in combination with tamoxifen in patients with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer with prior exposure to aromatase inhibitors: a GINECO study. *J Clin Oncol* 2012;**30**:2718–24.
- [51] André F, Ciruelos E, Rubovszky G, Campone M, Loibl S, Rugo HS, et al. Alpelisib for PIK3CA-mutated, hormone receptor-positive advanced breast cancer. *N Engl J Med* 2019;**380**:1929–40.
- [52] Singletary SE, Walsh G, Vauthey JN, Curley S, Sawaya R, Weber KL, et al. A role for curative surgery in the treatment of selected patients with metastatic breast cancer. *The Oncologist* 2003;**8**:241–51.
- [53] Morrow M, Goldstein L. Surgery of the primary tumor in metastatic breast cancer: closing the barn door after the horse has bolted? *J Clin Oncol* 2006;**24**:2694–6.
- [54] Olson JA, Marcom PK. The role of surgery to remove the primary tumor in patients with metastatic breast cancer. *Ann Surg* 2008;**247**:739–40.
- [55] Lane WO, Thomas SM, Blitzblau RC, Plichta JK, Rosenberger LH, Fayanju OM, et al. Surgical resection of the primary tumor in women with De Novo stage IV breast cancer: contemporary practice patterns and survival analysis. *Ann Surg* 2019;**269**:537–44.
- [56] Badwe R, Hawaldar R, Nair N, Kaushik R, Parmar V, Siddique S, et al. Locoregional treatment versus no treatment of the primary tumour in metastatic breast cancer: an open-label randomised controlled trial. *Lancet Oncol* 2015;**16**:1380–8.
- [57] Soran A, Ozmen V, Ozbas S, Karanlik H, Muslumanoglu M, Igci A, et al. Randomized trial comparing resection of primary tumor with no surgery in stage IV breast cancer at presentation: protocol MF07-01. *Ann Surg Oncol* 2018;**25**:3141–9.
- [58] Gera R, Chehade HE, Wazir U, Tayeh S, Kasem A, Mokbel K. Locoregional therapy of the primary tumour in de novo stage IV breast cancer in 216 066 patients: a meta-analysis. *Sci Rep* 2020;**10**:2952.

M. Espié (marc.espie@aphp.fr).

C. Bonnet-Bensimon.

V. De Castelbajac.

C. Cuvier.

S. Giacchetti.

L. Teixeira.

Centre des maladies du sein, Sénopôle, Hôpital Saint Louis, AP-HP, Université de Paris-Denis Diderot, 1, avenue Claude-Vellefaux, 75475 Paris cedex 10, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Espié M, Bonnet-Bensimon C, De Castelbajac V, Cuvier C, Giacchetti S, Teixeira L. Cáncer de mama metastásico. EMC - Ginecología-Obstetricia 2022;58(3):1-9 [Artículo E – 875-A-10].